

Évaluation des critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles

Projet R875.1

Rapport d'avancement 3

Robin Besançon, M. Sc.
Professionnel de recherche

Aurore Fayard, M.Sc
Professionnelle de recherche

Marc J. Mazerolle, Ph.D
Chercheur principal

Réalisé pour le compte du ministère des Transports et de la Mobilité
Durable

Juillet 2025

La présente étude a été réalisée à la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD). Le projet a été financé par le ministère. Les opinions exprimées dans le présent rapport n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les positions du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Comité de suivi

- Marc J. Mazerolle (chercheur principal), Professeur titulaire et chercheur en biologie de la conservation, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval.
- Robin Besançon, Professionnel de recherche, laboratoire Mazerolle, Université Laval.
- Emmanuelle Viau, biologiste, chargée de projet, MTMD.
- Coumba Cissé, conseillère à la recherche, Direction de la coordination de la recherche et de l'innovation, MTMD.
- Mélanie Goulet, technicienne en géomatique et bioécologie, DGPRMM, MTMD.
- Pierluc Marcoux-Viel, biologiste, Direction générale de l'Estrie, MTMD.
- Josée Emond, ingénieure en hydraulique, Direction générale des structures, MTMD.
- Julie Boucher, biologiste, Direction de l'environnement, MTMD.
- Jean-Bastien Denis, ingénieur en drainage et mandats spéciaux, Direction générale de l'exploitation du réseau métropolitain, MTMD.
- Marc-André Bouchard, aménagiste du territoire, chef d'équipe en aménagement et développement, Direction des aires protégées, MELCCFP.
- Pierre-André Bernier, biologiste, Unité du rétablissement des espèces en péril, Service canadien de la faune, Environnement et Changement climatique Canada.
- Vanessa Charbonneau, biologiste, chargée de projets Acquisition, gestion et mise en valeur, Nature-Action Québec.

Groupe de spécialistes

- Julie Munger, botaniste, DGPRMM, MTMD.
- Thérèse Fortin, ingénieure en électrotechnique, DGPRMM, MTMD.
- Étienne Drouin, biologiste, Direction générale de la Faune Estrie-Montréal-Montérégie-Laval (DGFEMML), MELCCFP.
- Elisabeth Correia Morreau, M. Sc. Biologiste, chargée de projet, direction de l'évaluation environnementale des projets terrestres, MELCCFP.
- Alexandre Skeates, biologiste, Ville de Brossard.
- Patrick Galois, biologiste, Amphibia Nature.
- Patrick Paré, biologiste, directeur de la conservation et de la recherche, Zoo de Granby.

Table des matières

I	Passages fauniques potentiels avant travaux	1
II	Critères de connectivité écologique Région métropolitaine de Montréal	2
1	Méthodes	3
1.1	Mortalité routière	3
1.1.1	Observation de carcasses	3
1.1.2	Persistance de carcasses sur la route	5
1.1.3	Observations complémentaires	5
1.2	Suivi de la petite faune	5
1.2.1	Pièges photographiques	5
1.2.2	Enregistrements acoustiques	6
1.2.3	Recherche par drones	8
1.2.4	Stations de plaques à reptiles	8
2	Résultats	9
2.1	Mortalité routière	9
2.1.1	Observation de carcasses	9
2.1.2	Persistance de carcasses sur la route	14
2.2	Suivi de la petite faune	16
2.2.1	Pièges photographiques	16
2.2.2	Enregistrements acoustiques et suivi des milieux humides	17
2.2.3	Stations de plaques à reptiles	22
3	Discussion	24
3.1	Mortalité routière	24
3.1.1	Observation de carcasses	24
3.1.2	Enregistrements acoustiques et suivi des milieux humides	25

Liste des tableaux

1	Tableau résumant le nombre de visites et le nombre de méthodes distinctes utilisés pour les inventaires de carcasses pour chaque tronçon.	4
2	Composition du corpus d'entraînement du modèle de classification personnalisé BirdNET. Chaque clip a une durée de 3 secondes. Les clips ont été extraits à partir de fichiers audios issus des bases de données de sciences participatives (Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay) et de la collection sonore du laboratoire du professeur Mazerolle.	7
3	Espèces et groupes d'espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. Le tableau a été préparé à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.	17
4	Effort d'enregistrement par site en 2025.	19
5	Nombre de détections par enregistrement, par site et par espèce. Une détection correspond à la présence d'au moins un clip de 3 s dans lequel l'espèce a été identifiée. Les espèces non détectées en 2025 ne figurent pas dans le tableau.	20
6	Stades de développement des amphibiens observés par station. Ad, adulte; Juv, juvénile; Meta, métamorphe; La, larve; Oe, œufs; –, taxon non détecté.	22
7	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	28
8	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \text{ } \× (\text{Précision } \× \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$	28
9	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	28
10	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs; FP : faux positifs; FN : faux négatifs; TN : vrais négatifs; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \text{ } \× (\text{Précision } \× \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$	28
11	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	29

12	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$	29
13	Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l'espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n'en contenant pas.	29
14	Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; $F1 = 2 \times (Précision \times Rappel) / (Précision + Rappel)$	29
15	Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.	30
16	Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.	30

Table des figures

1		9
2	Nombre total de carcasses observées par tronçon lors des 36 inventaires à pied réalisés sur 26 tronçons en 2025. Les niveaux de gris indiquent la catégorie du tronçon. La catégorie 0 correspond à un tronçon témoin, sans milieu humide ni zone agricole à moins de 500 m de l'axe routier. La catégorie 1 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d'intérêt entre 150 et 300 m du ou des ponceaux, d'un seul côté de l'axe routier. La catégorie 2 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d'intérêt à moins de 150 m du ou des ponceaux, des deux côtés de l'axe routier.	11
3	Nombre d'observations de carcasses par mois. Ces données ont été obtenues, à partir des inventaires à pied sur 26 tronçons différents en 2025 et comptabilisant un total de 36 inventaires. Les différentes couleurs sur les barres indiquent la quantité de carcasses pour chaque groupe.	12
4	Nombre de détections de carcasses par groupes lors des inventaires à pied sur 26 tronçons en 2025. Les pourcentages au-dessus des barres indiquent la part de chaque groupe dans l'ensemble des observations.	13
5	Nombre d'observations de carcasses selon la catégorie de tronçon. Ces données ont été obtenues, à partir des inventaires à pied sur 26 tronçons différents en 2025 et comptabilisant un total de 36 inventaires. Chaque boîte délimite l'écart interquartile, le trait horizontal indique la médiane, les moustaches s'étendent jusqu'à 1,5 fois l'écart interquartile et les points représentent les valeurs situées au-delà. La catégorie 1 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d'intérêt entre 150 et 300 m du ou des ponceaux, d'un seul côté de l'axe routier. La catégorie 2 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d'intérêt à moins de 150 m du ou des ponceaux, des deux côtés de l'axe routier.	14
6	Identité des prédateurs responsables du retrait des appâts (morceau de poulet) lors des tests de persistance. Quinze retraits ont été enregistrés au cours des 57 tests réalisés sur 30 tronçons, les tests débutant au lever et au coucher du soleil. Le retrait de l'appât et, le cas échéant, l'identité du prédateur ont été validés à partir des photographies prises par les caméras placées devant chaque appât. La mention "Indéterminé" regroupe les cas où l'appât avait disparu sans que l'espèce puisse être identifiée.	15
7	Probabilité de prédation des carcasses de poulet déployées sur le tronçon le matin ou le soir en 2025. Les barres d'erreurs correspondent à des intervalles de confiance à 95 % autour des prédictions du modèle de régression logistique.	16
8	Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. La figure a été préparée à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.	18

9	Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025 selon les trois différents types de tronçons échantillonnés. La figure a été préparée à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés. .	18
10	Nombre de détections par site en 2025.	21
11	Nombre de <i>T. sirtalis</i> observés durant les visites de plaques à reptiles.	23
12	Nombre de carcasses observées ramenées au kilomètre parcouru selon la méthode d'échantillonnage, sur un tronçon de l'A35. Données récoltées lors de 206 inventaires (104 en voiture, 102 à pied) réalisés du 19 mai au 21 août 2026. Les parcours en voiture englobent le tronçon inventorié à pied, mais s'étendent en amont et en aval sur un linéaire plus long avec potentiellement des habitats différents. Les écarts entre les deux méthodes traduisent donc à la fois une différence de détectabilité des carcasses, plus faible en voiture pour les petits vertébrés, et une différence dans les habitats échantillonnés.	25

L'équipe de recherche de l'Université Laval est chargée de documenter les critères permettant d'améliorer l'efficacité des passages fauniques adaptés aux amphibiens et reptiles, ci-après appelé « le projet » pour faciliter la lecture. Nous agissons sous le financement du Contrat de recherche R875.1 entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et l'Université Laval, signé le 6 juin 2023. Un avenant au contrat de recherche a été signé le 21 mai 2025.

Première partie

Passages fauniques potentiels avant travaux

Deuxième partie

Critères de connectivité écologique Région métropolitaine de Montréal

1 Méthodes

1.1 Mortalité routière

1.1.1 Observation de carcasses

En 2025, des inventaires de carcasses ont été réalisés sur 30 tronçons routiers de 1 km. Chaque tronçon faisait l’objet de deux visites, et durant chaque visite nous procédions à deux inventaires réalisés selon deux méthodes d’échantillonnage distinctes. Les inventaires se déroulaient entre 5 h 00 et 10 h 00, de manière à réduire le biais lié au retrait ou le déplacement des carcasses par les charognards et les véhicules circulant sur la chaussée. La méthode d’inventaire par caméra embarquée était utilisée à chaque visite. La seconde méthode de chaque visite (drone ou relevé à pied) dépendait des autorisations et des conditions de vol. Par conséquent, bien qu’une visite impliquait deux méthodes distinctes, un tronçon pouvait cumuler trois méthodes différentes au bout de deux visites (Tableau 1).

TABLEAU 1 – Tableau résumant le nombre de visites et le nombre de méthodes distinctes utilisés pour les inventaires de carcasses pour chaque tronçon.

Tronçon	Visites	Méthodes	Catégorie
1	2	Drone+GoPro+Pied	2
2	2	GoPro+Pied	0
3	2	Drone+GoPro+Pied	0
9	2	GoPro+Pied	0
14	2	GoPro+Pied	0
15	2	GoPro+Pied	0
20	2	Drone+GoPro	0
22	2	GoPro+Pied	2
25	2	Drone+GoPro+Pied	1
26	2	GoPro+Pied	0
28	2	Drone+GoPro+Pied	0
30	2	Drone+GoPro+Pied	0
31	2	Drone+GoPro+Pied	1
35	2	Drone+GoPro+Pied	1
36	2	Drone+GoPro+Pied	2
39	2	Drone+GoPro+Pied	1
40	2	Drone+GoPro	2
41	2	Drone+GoPro+Pied	2
42	2	Drone+GoPro+Pied	2
45	2	GoPro+Pied	2
47	2	Drone+GoPro	2
48	2	GoPro+Pied	1
49	2	Drone+GoPro+Pied	2
52	2	GoPro+Pied	2
53	2	Drone+GoPro+Pied	1
57	2	Drone+GoPro	2
59	2	GoPro+Pied	1
61	2	Drone+GoPro+Pied	2
62	2	Drone+GoPro+Pied	1
65	2	Drone+GoPro+Pied	1

Les inventaires par caméra embarquée ont été réalisés à l’aide d’une caméra GoPro Hero 11 Black (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis) fixée au centre de la partie avant du capot du véhicule au moyen d’un trépied magnétique 3-Footed Monster. Afin d’enregistrer la chaussée lors du parcours de chaque tronçon, la caméra était configurée en résolution 4K au format 4 :3, à une cadence de 30 images par seconde. La caméra était pilotée depuis l’habitacle du véhicule au moyen de l’application Quik (GoPro, San Mateo, Californie, États-Unis) installée sur un téléphone intelligent. Les carcasses ont été dénombrées a posteriori par visionnement des enregistrements vidéo. La caméra étant équipée d’un récepteur GPS intégré, chaque carcasse détectée à l’écran a pu être géolocalisée en croisant le minutage de sa détection avec les données de position contenues dans les métadonnées des fichiers .mp4.

Dans le cas des inventaires par caméra embarquée, les deux voies de circulation étaient systématiquement parcourues.

La méthode à pied consistait à parcourir l'accotement ~~en-marchant~~, celui-ci étant constitué de gravel ou enherbé selon le tronçon. Les observateurs y repéraient, identifiaient et dénombraient toutes les carcasses détectées, y compris celles situées hors de la chaussée, sur l'accotement gravillonné ou dans la végétation herbacée en bordure de route. ~~Lorsqu'un demi-tour était possible~~ Sur les routes secondaires, les observateurs parcouraient ~~ils~~ parcouraient successivement les deux voies en veillant à ne pas compter deux fois une même carcasse. Dans le cas où les observateurs ne pouvaient pas traverser le tronçon de manière sécuritaire, ils inventorieraient les deux voies à partir d'un seul côté de la route. Les observateurs notaient la date, l'heure, le taxon et les coordonnées géographiques de chaque carcasse à l'aide d'un GPS GARMIN GPSMAP 79s (Garmin, Schaffhausen, Suisse).

La troisième méthode consistait à faire un passage de drone à proximité de la chaussée qui avait été parcourue à pied et avec la GoPro.

1.1.2 Persistance de carcasses sur la route

Afin d'estimer la durée de présence d'une carcasse avant son enlèvement par les charognards, nous avons réalisé des tests de persistance sur la majorité des tronçons suivis. Ainsi, à partir du mois de juin, deux tests hebdomadaires étaient effectués, chacun sur un tronçon différent. L'un débutait après le lever du soleil (vers 5h00), l'autre un peu avant le coucher du soleil (vers 20h00). L'emplacement (la voie et le kilométrage) de chaque test était tiré aléatoirement. Lors de chaque test, des morceaux de poulet cru de 1.5 cm x 3 cm x 3 cm étaient déposés sur l'accotement et suivis par un piège photographique paramétré pour capturer une image toutes les 15 secondes. La caméra, une Spypoint Force-20, était montée sur un pivot à une hauteur standard de 30 cm du sol, fixé à un piquet de bois lui-même stabilisé par des planches à sa base. Après environ 24 heures suivant son déploiement, la caméra était retirée. L'heure et la date de pose de la caméra, l'heure et la date de retrait, les coordonnées, et le cas échéant le temps écoulé entre la pose et la prédation ainsi que l'identité du charognard, étaient consignés.

1.1.3 Observations complémentaires

1.2 Suivi de la petite faune

1.2.1 Pièges photographiques

Des pièges photographiques (GardePro T5CF, Hong Kong, Chine) ont été installés en mai 2025 à chacun des 30 tronçons sélectionnés. Un appareil a été disposé à proximité d'un ponceau dans chaque tronçon. Ces pièges photographiques ont permis de détecter la faune, et plus particulièrement les mammifères de petite et moyenne taille, ainsi que l'herpétofaune. Ces pièges photographiques ont été retirés en octobre 2025. Les pièges photographiques ont été programmés avec deux modes de déclenchement : la prise de photo à intervalle régulier de 5 minutes (*time lapse*) pour les ectothermes et la prise d'une photo après détection de mouvement pour les endothermes. Afin de ne pas saturer le stockage des cartes mémoires, nous avons réglé la qualité à 4 mégapixels. Le principal avantage du modèle de caméra que

MJM

1 : J'ai vérifié et validé ceci à partir des dates des photos sur le serveur.

nous avons choisi est la mise au point rapprochée des animaux détectés avec un focus à 20 cm, facilitant l'identification des petits organismes.

Dans un premier temps, nous avons utilisé l'outil de reconnaissance automatique MegaDetector afin de faire un tri initial des photos en deux catégories : avec animal et sans animal (Nouzeadeh et al., 2021). Cet outil disponible gratuitement repose sur l'architecture YOLO version 5 basée sur des réseaux de neurones convolutionnels et a été entraîné par Microsoft à reconnaître différents taxons. MegaDetector n'identifie pas les éléments de l'image à l'espèce, mais catégorise plutôt les éléments comme étant des animaux ou non. Pour chaque élément identifié dans une image, MegaDetector lui attribue une probabilité à être dans la bonne catégorie (i.e., animal ou non). Nous avons lancé MegaDetector sur un serveur de calcul dédié du laboratoire du professeur Mazerolle à l'Université Laval. Afin de réduire le nombre de faux positifs, nous avons filtré les images pour lesquelles la probabilité était $\geq 75\%$. Nous avons visionné chacune de ces images afin de valider si la détection était avérée et le cas échéant, nous avons identifié les individus sur les images au taxon le plus bas possible (famille, genre ou espèce). Ces informations ont ensuite été utilisées pour évaluer l'occurrence de différents taxons à proximité des ponceaux. De plus, ces images annotées serviront à l'entraînement d'algorithmes d'intelligence artificielle pour la reconnaissance à l'espèce, notamment à l'aide du logiciel YOLO version 11 (Stark et al., 2023 ; Hopkins et al., 2024 ; Jocher et Qiu, 2024).

1.2.2 Enregistrements acoustiques

Nous avons également installé 18 enregistreurs acoustiques automatisés à la fin avril 2025 aux milieux humides proches des tronçons, présentant des habitats favorables à l'occupation des anoues (AudioMoths ; Hill et al. 2019). Ces appareils étaient placés à environ 1,5 m du sol et fixés à des arbres ou à des poteaux. Les appareils ont été programmés pour enregistrer les sons durant trois minutes, à cinq reprises dans la journée (20h00, 00h00, 7h00, 10h00, 14h00). Ces plages sont celles pendant lesquelles différentes espèces d'anoues sont actives, incluant la rainette faux-grillon (*Pseudacris triseriata*) (Fayard, 2022). Ces enregistreurs ont été retirés à la fin octobre 2025, à l'exception de XYZ sites qui ont été retirés en août 2025.

Les plages d'enregistrement ont été analysées à l'aide de BirdNET, un outil de reconnaissance automatique utilisant l'intelligence artificielle (Kahl et al., 2021). Cet outil permet d'identifier sur chaque enregistrement sonore les espèces pour lesquelles il a été entraîné. Les enregistreurs acoustiques nous ont permis de suivre les périodes de reproduction des anoues aux sites où l'accès est plus difficile pour le suivi visuel (longue distance à faire à pied, stationnement interdit en bordure d'autoroute), mais également de déterminer les espèces qui se reproduisent à proximité des tronçons à l'étude.

Bien que le modèle BirdNET soit déjà entraîné à reconnaître plusieurs espèces d'anoues présentes au Québec, deux espèces ne sont pas prises en charge par l'algorithme : la grenouille du Nord (*Lithobates septentrionalis*) et la grenouille léopard (*Lithobates pipiens*). Afin d'assurer une détection exhaustive des anoues, nous avons donc utilisé une version personnalisée de BirdNET que nous avons entraînée dans le laboratoire du professeur Mazerolle pour ces deux taxons. Cet entraînement reposait sur un corpus de 2 142 extraits acoustiques d'une durée de trois secondes chacun, préalablement sélectionnés et validés à la main. Les données provenaient de plateformes de science participative, notamment Xeno-

MJM

2 : Une plage additionnelle a été ajoutée en 2025 à 7h00 le matin pour les oiseaux pour éviter le début de journée

MJM

3 : À ajuster selon les bonnes infos.

canto, iNaturalist et Macaulay Library et extraites à laide du package R suwo (Araya-Salas et al., 2025). Nous avons complété ce corpus d’entraînement avec des enregistrements issus de travaux antérieurs du laboratoire de biologie de la conservation quantitative du professeur Mazerolle. Une attention particulière a été portée à l’équilibration du jeu dentraînement afin de limiter les biais et le surapprentissage associés à certaines catégories de sons. Les 2 142 extraits étaient répartis en neuf classes distinctes (Tableau 2).

MJM : 4 : À noter révision taxonomique de *Hyla versicolor* à *Dryophytes versicolor*.

TABLEAU 2 – Composition du corpus d’entraînement du modèle de classification personnalisé BirdNET. Chaque clip a une durée de 3 secondes. Les clips ont été extraits à partir de fichiers audios issus des bases de données de sciences participatives (Xeno-canto, iNaturalist et Macaulay) et de la collection sonore du laboratoire du professeur Mazerolle.

Classe	Nombre de clips (3s)	Description
ANTHRO	124	Bruits d’origine anthropique (moteurs et véhicules)
BIRDS	247	Vocalisation d’oiseaux
CLAMITANS	250	<i>Lithobates clamitans</i> (Grenouille verte)
CRUCIFER	250	<i>Pseudacris crucifer</i> (Rainette crucifère)
PIPIENS	242	<i>Lithobates pipiens</i> (Grenouille léopard)
SEPTENTRIONALIS	284	<i>Lithobates septentrionalis</i> (Grenouille du Nord)
SILENCE	245	Clips sans signal biologique
VERSICOLOR	250	<i>Dryophytes versicolor</i> (Rainette versicolore)
WEATHER	250	Bruits météorologiques (vent et pluie)

Nous avons évalué les performances du modèle personnalisé à partir d’un ensemble indépendant de 386 clips audio de 3 secondes, représentant environ 20 % du corpus d’entraînement. Cet ensemble comprenait des clips de grenouille du Nord et de grenouille léopard, ainsi que des clips négatifs (bruits environnementaux sans grenouille du Nord ou grenouille léopard) afin de tester la capacité du modèle à discriminer les deux espèces cibles du bruit de fond. Cette approche suit une règle courante en apprentissage automatique qui consiste à réserver environ 20 % des données à la validation du modèle. Afin de garantir lindépendance de lévaluation, nous avons veillé à ce que ces clips soient issus de fichiers qui navaient pas servi à entraîner BirdNET en amont. Toutefois, cette validation sur un jeu de données délimité ne reflète pas pleinement le comportement réel du modèle en situation réelle, où ce dernier est exposé à un volume de données considérablement plus important, à une plus grande variabilité acoustique et à des sons pour lesquels il n’a pas été entraîné, augmentant ainsi le risque de faux positifs.

MJM : 7 : Il y a beaucoup trop de tableaux et ça alourdit le texte. Choisis un ou deux tableaux qui résumement la performance et déplace les autres en annexes. C’est bien de fournir les détails, mais ils sont un peu secondaires et on perd le fil conducteur.

Malgré la présence de faux positifs (Tableau 7 ; Tableau 8 ; Tableau 9 ; Tableau 10 ; Tableau 11 ; Tableau 12 ; Tableau 13 ; Tableau 14), particulièrement pour la grenouille Nord (Tableau 11 ; Tableau 12 ; Tableau 13 ; Tableau 14), le modèle a démontré des performances satisfaisantes pour les deux espèces cibles, avec une exactitude (proportion de prédictions

MJM
5 : Une ref pour ça ?

MJM
6 : Pas clair ce que tu essaies de dire ici. Il manque une phrase pour clarifier. Ça donne l’impression que ça ne donne pas grand

vraies sur l'ensemble des prédictions) supérieure à 0,70 pour les deux seuils testés. Ces résultats indiquent que le modèle peut être utilisé comme outil de présélection des détections, réduisant substantiellement le temps de validation par rapport à l'écoute intégrale des enregistrements (à condition que les détections retenues fassent l'objet d'une validation manuelle). Les faux positifs observés s'expliquent en partie par la similarité entre les vocalisations de *L. septentrionalis* et celles d'autres espèces, notamment *L. sylvaticus*. La constitution d'un corpus d'entraînement plus étoffé, incluant des enregistrements printaniers et estivaux de 2026, permettront d'améliorer les performances du modèle.

Avant l'analyse des fichiers audios, nous avons exclu les enregistrements affectés par des conditions météorologiques défavorables (vents forts et précipitations intenses) afin de préserver la qualité des données. Pour ce faire, nous avons utilisé notre modèle personnalisé préalablement entraîné pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard, capable de détecter la présence de vent et de pluie à partir du signal acoustique (Tableau 2). Nous avons utilisé ce modèle sur l'ensemble des enregistrements pour filtrer les enregistrements de mauvaise qualité. ~~Ce modèle a été appliqué à l'ensemble des enregistrements.~~ Ainsi, tout fichier contenant au moins un clip de 3 secondes classé dans la catégorie de mauvaise qualité (i.e., WEATHER, voir Tableau 2) avec un score de confiance supérieur ou égal à 0,75 a été retiré des analyses subséquentes ~~de l'analyse en raison des mauvaises conditions d'enregistrement.~~

1.2.3 Recherche par drones

MJM : 8 : Possible de recycler le matériel dans method I.

1.2.4 Stations de plaques à reptiles

MJM : 9 : Possible de recycler le matériel dans method II.

2 Résultats

2.1 Mortalité routière

2.1.1 Observation de carcasses

En 2025, 120 inventaires de carcasses ($30 \text{ tronçons} \times 2 \text{ matinées} \times 2 \text{ méthodes}$) ont été réalisés par deux auxiliaires de recherche sur 30 tronçons différents (cartes). Chaque tronçon était soumis à deux matinées d'échantillonnage, lors de laquelle deux inventaires étaient réalisés, chacun selon une méthode distincte. Au final, l'échantillonnage par drone était réalisé sur 20 tronçons, les enregistrements GoPro sur 30 tronçons et les décomptes à pied sur 26 tronçons (tableau ??).

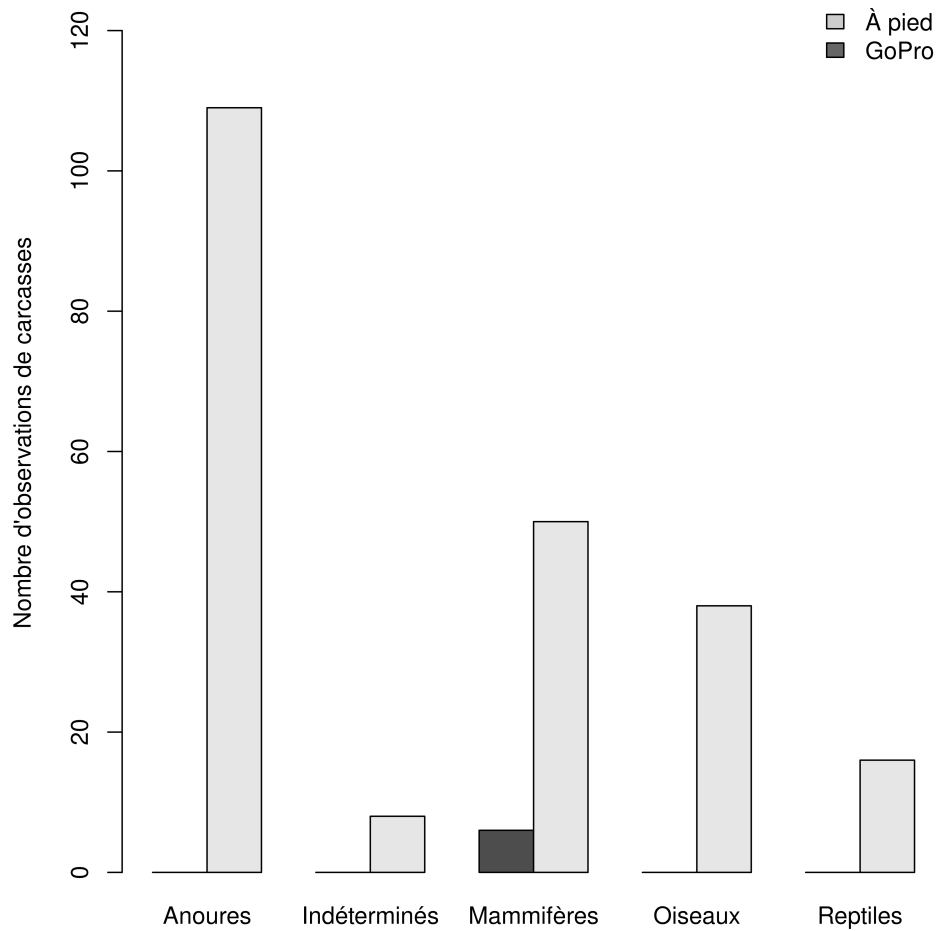


FIGURE 1 – Nombres d’observations par groupe et par méthode employée. Ces données sont issues des 60 inventaires de GoPro et des 36 inventaires réalisés à pied sur 30 tronçons différents en 2025.

La durée des inventaires à pied était très variable, en moyenne 60,2 ($\pm 21,8$, écart-type) minutes par inventaire avec cette méthode. En revanche, les enregistrements à la GoPro et au drone nécessitaient un effort relativement constant (environ 2 ou 3 min) puisque le parcours était réalisé à une vitesse standardisée sur une distance constante de 1 km. Les 60 inventaires réalisés en 2025 avec les enregistrements de GoPro ont seulement permis de détecter 6 carcasses. Quant aux 24 inventaires par drone, ils n’ont tout simplement pas permis de détecter de carcasses.

Les 36 inventaires réalisés à pied ont toutefois permis de comptabiliser 221 observations de carcasses sur l’ensemble des visites et des tronçons, soit en moyenne 6,14 ($\pm 11,34$, écart-type) observations de carcasses par inventaire. Cela peut paraître élevé mais les observations

de carcasses étaient répartis de façon inégale entre les 26 tronçons inventoriés à pied. En effet certains tronçons se sont avérés particulièrement mortels. Par exemple, le tronçon T59 et T35 cumulaient respectivement un total de 83 et 41 observations de carcasses lors de l’inventaire à pied en 2025 (Fig. 2). Ces deux tronçons appartenaient à la catégorie 1. À l’inverse, les tronçons T62, T53 et T25 ne comptabilisaient aucune observations de carcasses. Ces trois tronçons appartenaient à la catégorie 1 également.

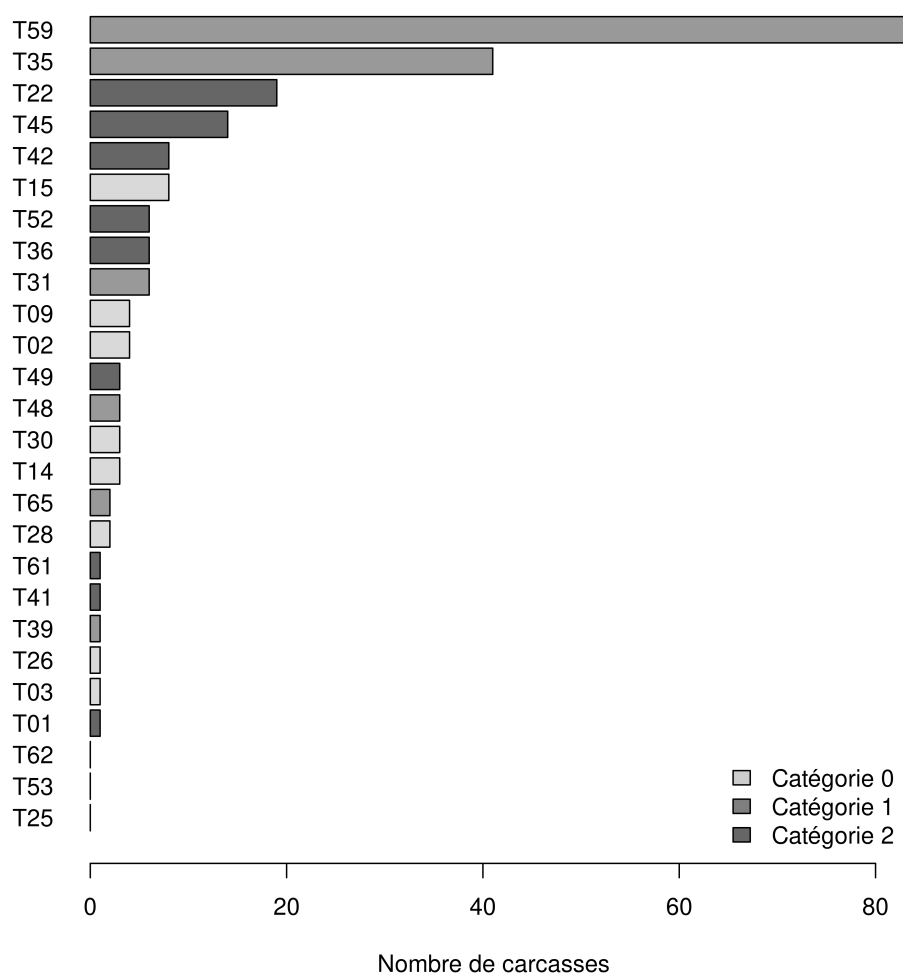


FIGURE 2 – Nombre total de carcasses observées par tronçon lors des 36 inventaires à pied réalisés sur 26 tronçons en 2025. Les niveaux de gris indiquent la catégorie du tronçon. La catégorie 0 correspond à un tronçon témoin, sans milieu humide ni zone agricole à moins de 500 m de l’axe routier. La catégorie 1 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d’intérêt entre 150 et 300 m du ou des ponceaux, d’un seul côté de l’axe routier. La catégorie 2 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d’intérêt à moins de 150 m du ou des ponceaux, des deux côtés de l’axe routier.

Parmi les carcasses dénombrées au cours des inventaires à pied, 49,3 % étaient des anoures, 22,6 % des mammifères, 17,2 % des oiseaux et 7 % des reptiles (Fig. 4). Le reste (3,6%), correspondait à des carcasses ou des morceaux de carcasses d'animaux qui étaient trop dégradés pour se prononcer sur une identification certaine (Fig. 4). Dans le cadre des inventaires de carcasses en 2025, on constate également que la majorité des carcasses et de la diversité taxonomique étaient observées en juillet et août (Fig. 3).

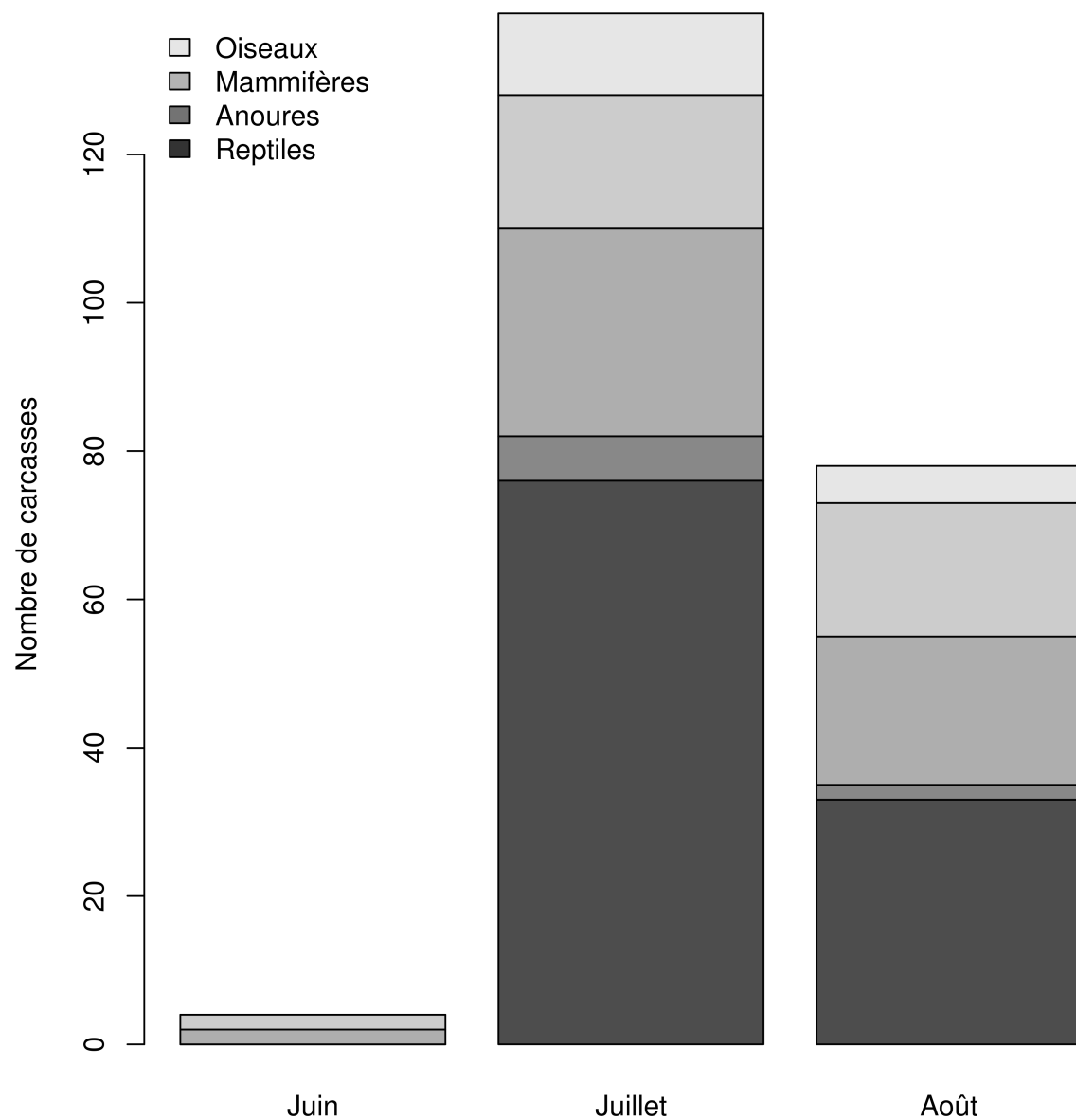


FIGURE 3 – Nombre d’observations de carcasses par mois. Ces données ont été obtenues, à partir des inventaires à pied sur 26 tronçons différents en 2025 et comptabilisant un total de 36 inventaires. Les différentes couleurs sur les barres indiquent la quantité de carcasses pour chaque groupe.

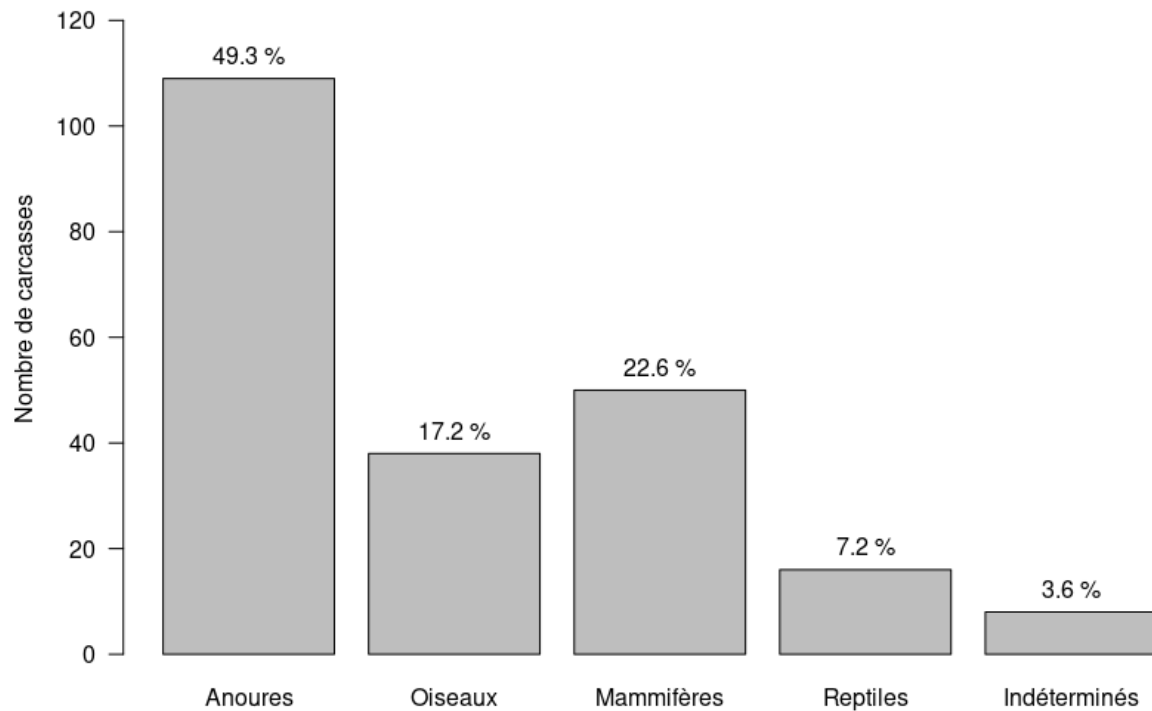


FIGURE 4 – Nombre de détections de carcasses par groupes lors des inventaires à pied sur 26 tronçons en 2025. Les pourcentages au-dessus des barres indiquent la part de chaque groupe dans l'ensemble des observations.

Bien que certains tronçons de catégorie 1 présentent des nombres parfois élevés de carcasses (Fig. 5), aucune différence évidente ne se dégage visuellement entre les catégories. En effet, les distributions d'observations par catégorie présentent un chevauchement important. La dispersion est néanmoins plus élevée dans la catégorie 1, du fait des tronçons T59 et T35, qui totalisent à eux seuls 83 et 41 observations de carcasses respectivement. Pour les catégories 0 et 2, le nombre maximal d'observations atteint 8 et 19 respectivement.

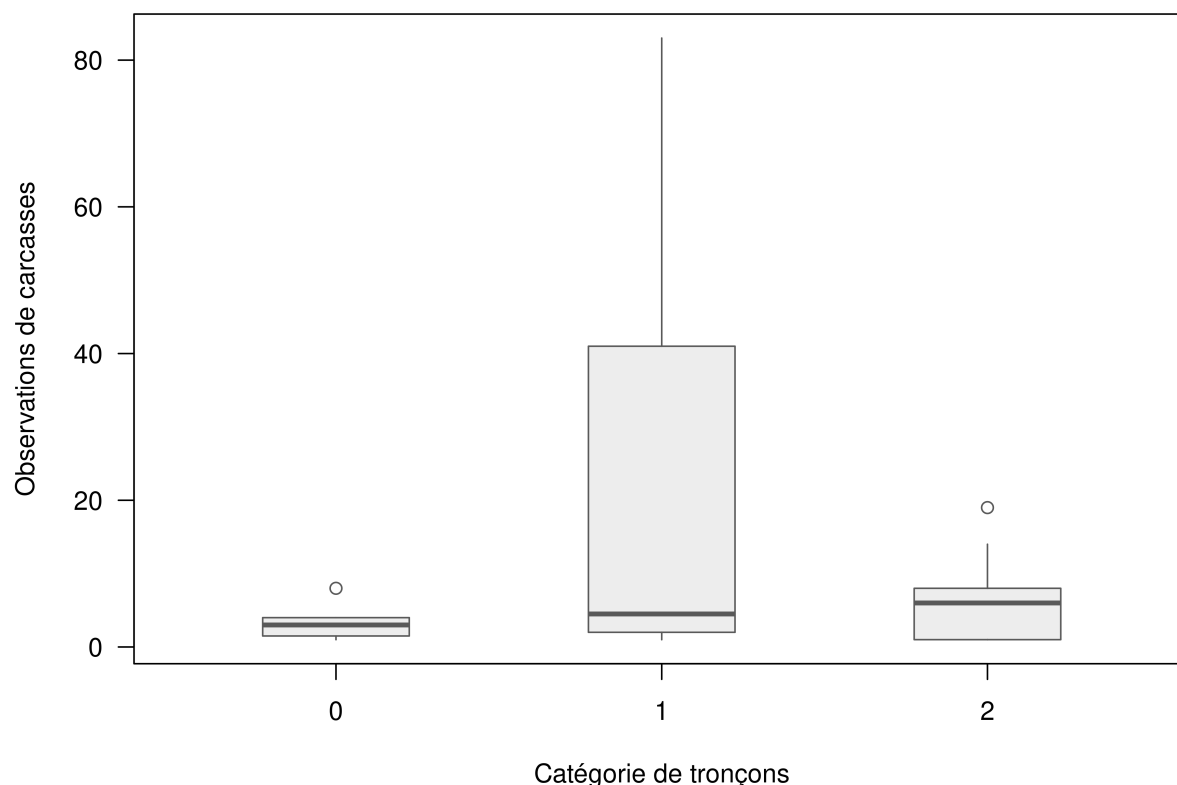


FIGURE 5 – Nombre d’observations de carcasses selon la catégorie de tronçon. Ces données ont été obtenues, à partir des inventaires à pied sur 26 tronçons différents en 2025 et comptabilisant un total de 36 inventaires. Chaque boîte délimite l’écart interquartile, le trait horizontal indique la médiane, les moustaches s’étendent jusqu’à 1,5 fois l’écart interquartile et les points représentent les valeurs situées au-delà. La catégorie 1 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d’intérêt entre 150 et 300 m du ou des ponceaux, d’un seul côté de l’axe routier. La catégorie 2 correspond à un tronçon présentant un ou plusieurs milieux d’intérêt à moins de 150 m du ou des ponceaux, des deux côtés de l’axe routier.

2.1.2 Persistance de carcasses sur la route

Durant l’été 2025, 57 tests de persistance ont été réalisés. Bien que le protocole fonctionnait avec deux tests par tronçon (un le matin et un le soir) trois tests ont dû être annulés en raison d’un problème de matériel ou par manque de temps. Après visionnage des images des caméras, il s’avère que pour 15 tests (26 %), l’appât a été retiré par un prédateur ou déplacé par un élément extérieur non identifié (figure 6). Dans 7 de ces cas (47 %), la prédation était avérée et le prédateur identifié. Parmi les prédateurs, nous avons pu identifier la corneille d’Amérique et le grand corbeau, qui étaient responsables de la prédation dans 6 tests. Pour le cas de prédation restant, le prédateur identifié était un chat domestique (Fig. 6).

Nous avons également comparé la probabilité de retrait de l'appât entre le matin et le soir, pour ce faire nous avons utilisé un modèle linéaire généralisé mixte binomial (lien logit ; `glmer`, package `lme4`), avec le moment du déploiement (matin ou soir) en effet fixe et le tronçon en effet aléatoire sur l'ordonnée à l'origine, la plupart des tronçons ayant fait l'objet des deux traitements. Les prédictions et leurs intervalles de confiance à 95 % ont été calculés sur l'échelle du prédicteur linéaire, puis rétro-transformés en probabilités. Au final, il s'avère que la probabilité de retrait ne différait pas significativement entre le matin et le soir (Fig. 7).

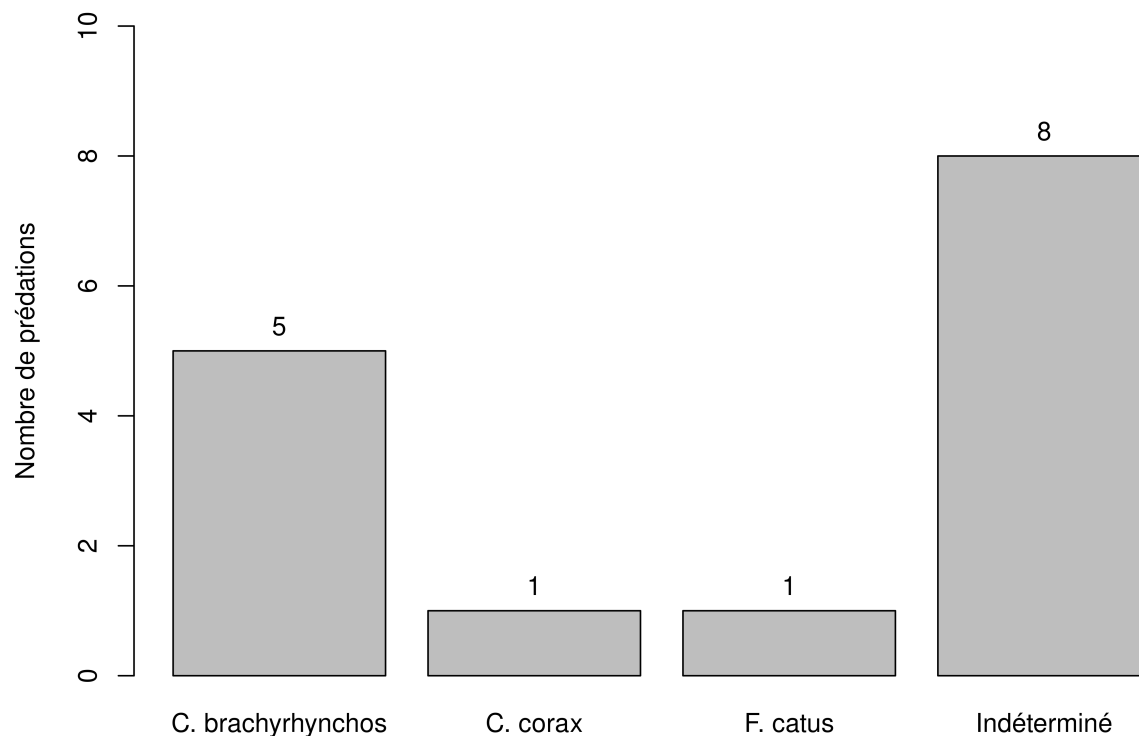


FIGURE 6 – Identité des prédateurs responsables du retrait des appâts (morceau de poulet) lors des tests de persistance. Quinze retraits ont été enregistrés au cours des 57 tests réalisés sur 30 tronçons, les tests débutant au lever et au coucher du soleil. Le retrait de l'appât et, le cas échéant, l'identité du prédateur ont été validés à partir des photographies prises par les caméras placées devant chaque appât. La mention 'Indéterminé' regroupe les cas où l'appât avait disparu sans que l'espèce puisse être identifiée.

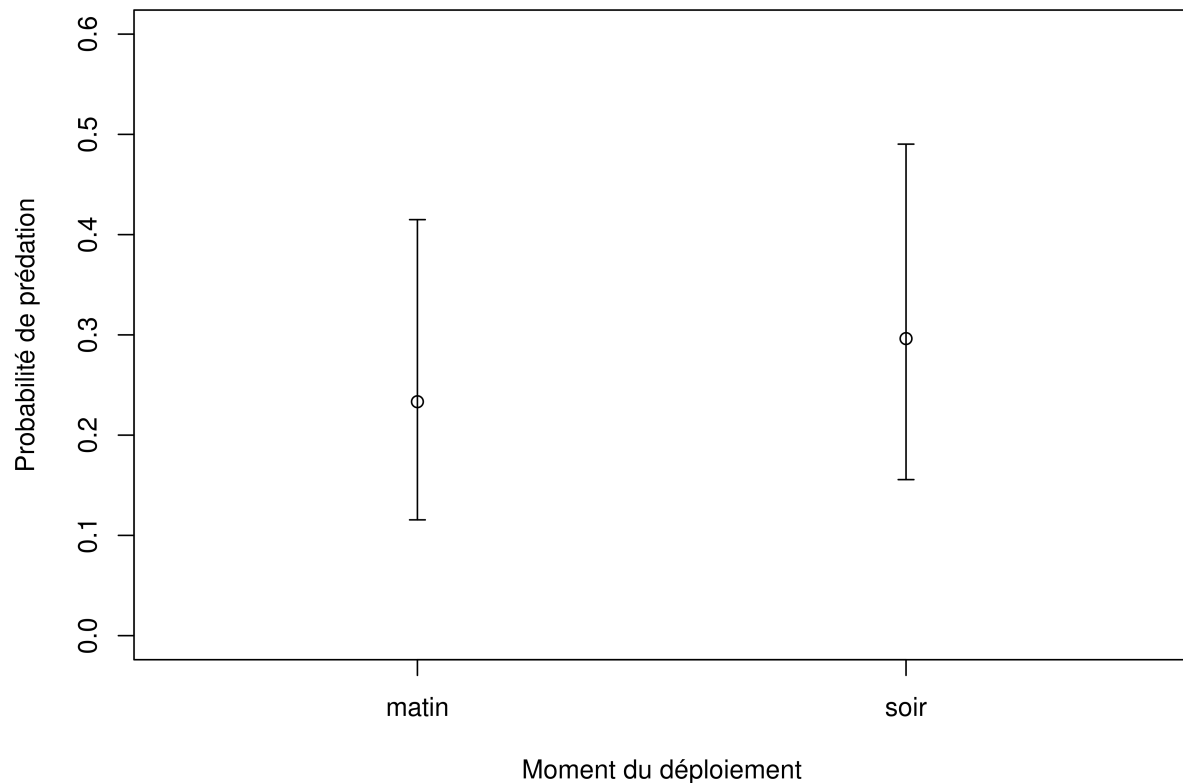


FIGURE 7 – Probabilité de prédation des carcasses de poulet déployées sur le tronçon le matin ou le soir en 2025. Les barres d’erreurs correspondent à des intervalles de confiance à 95 % autour des prédictions du modèle de régression logisitique.

2.2 Suivi de la petite faune

2.2.1 Pièges photographiques

Un total de 2 584 774 images prises en 2025 sur les trente ponceaux à l’étude ont été traitées par MegaDetector, nécessitant 5 780 601 secondes de temps de calcul, équivalant à 66.9 jours de calcul en continu. À partir de ces images traitées, nous avons terminé la validation des images de 18 ponceaux, ce qui représente 54 % des photos du jeu de données. Nous avons inspecté les 38 110 images étiquetées par MegaDetector comme ayant des détections animales pour lesquelles la confiance était ≥ 75 % dans ces 18 ponceaux. La validation de ces images par un humain a révélé que le taux de vrais positifs était de 45.95 % : 19 090 des détections étaient de vraies détections d’animaux. Le taux de faux positifs était de 54.05% (i.e., détections présumées par MegaDetector mais non avérées). À partir des 38 110 images étiquetées par MegaDetector, nous avons également noté des faux-négatifs, c’est-à-dire, des sections d’images où MegaDetector n’avait pas déclaré la présence d’un animal. À partir de

l'inspection des images des 18 ponceaux pour lesquelles le seuil de confiance $\geq 75\%$, nous avons détecté 2 465 animaux additionnels. Au total, nous avons répertorié 21 555 détections animales sur les 1 395 515 images des 18 ponceaux.

Différents groupes et espèces ont été observées sur les images, incluant des invertébrés (araignées, odonates, papillons) et plusieurs vertébrés (Tableau 3). Des 21 555 détections animales, 78 % étaient des mammifères de moyenne taille et 13 % étaient de la sauvagine. Les autres animaux détectés étaient des oiseaux forestiers (7 %), des petits mammifères (1 %), des reptiles (0.2 %) et des amphibiens (0.6 %) (Fig. 8. La répartition des observations selon les types de tronçons ne suggère pas de patrons particuliers pour le moment, mis à part les petits mammifères qui semblaient plus fréquents dans les tronçons de catégorie 2 (milieu humide de chaque côté), bien qu'il reste environ 50 % des images à valider (Fig. 9).

TABLEAU 3 – Espèces et groupes d'espèces répertoriées sur les images prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. Le tableau a été préparé à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.

Groupe	Espèces ou niveau taxonomique supérieur
Amphibiens	Anoures (<i>Lithobates</i> sp.)
Reptiles	Couleuvres (Couleuvre rayée <i>Thamnophis sirtalis</i>) et tortues (tortue serpentine <i>Chelydra serpentina</i> , tortue peinte <i>Chrysemys picta</i>)
Oiseaux forestiers	Passereaux et dindon sauvage (<i>Meleagris gallopavo</i>)
Sauvagine	Canards, bernaches (<i>Branta canadensis</i>) et échassiers (grand héron <i>Ardea herodias</i> , héron vert <i>Butorides virescens</i> , bihoreau gris <i>Nycticorax nycticorax</i> , grande aigrette <i>Ardea alba</i>)
Petits mammifères	Écureuil roux (<i>Tamiasciurus hudsonicus</i>), écureuil gris (<i>Sciurus carolinensis</i>), musaraigne (<i>Sorex</i> sp.), polatouche (<i>Glaucomys</i> sp.), souris (<i>Zapus hudsonius</i> ou <i>Napaeozapus insignis</i>), campagnols (<i>Microtus pennsylvanicus</i> ou <i>Clethrionomys gapperi</i>), tamia rayé (<i>Tamias striatus</i>)
Mammifères moyens	castor du Canada (<i>Castor canadensis</i>), chat domestique (<i>Felis catus</i>), chien domestique (<i>Canis familiaris</i>), lièvre d'Amérique (<i>Lepus americanus</i>), loutre de rivière (<i>Lontra canadensis</i>), marmotte commune (<i>Marmota monax</i>), mouffette rayée (<i>Mephitis mephitis</i>), <i>Mustela</i> sp., opossum de Virginie (<i>Didelphis virginiana</i>), rat surmulot (<i>Rattus norvegicus</i>), raton laveur (<i>Procyon lotor</i> , rat musqué (<i>Ondatra zibethicus</i>), renard roux (<i>Vulpes vulpes</i>), vison d'Amérique (<i>Neogale vison</i>)
Grands mammifères	Cerf de Virginie (<i>Odocoileus virginianus</i>)
Invertébrés	Araignées, lépidoptères et odonates

2.2.2 Enregistrements acoustiques et suivi des milieux humides

Au printemps 2025, nous avons déployé 18 enregistreurs Audiomoth, dont 16 ont fourni des données exploitables, deux Audiomoths ayant été perdues (causes inconnues) au cours de

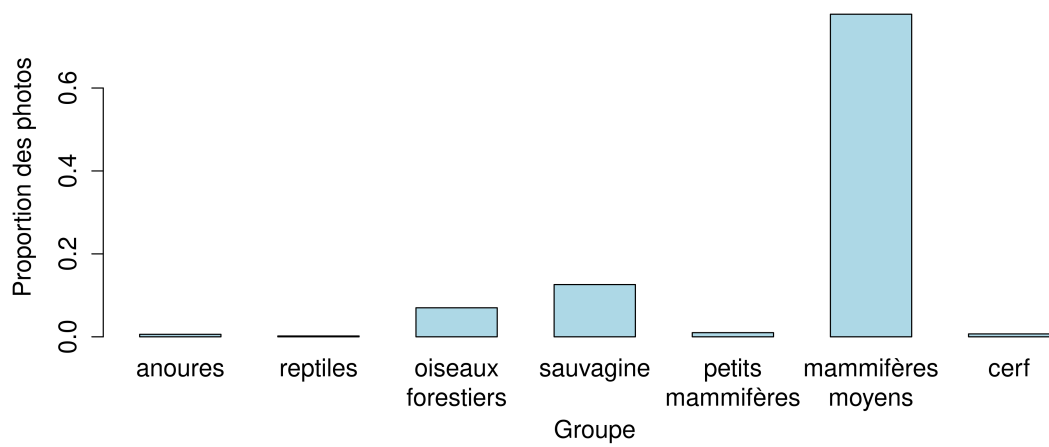


FIGURE 8 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025. La figure a été préparée à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.

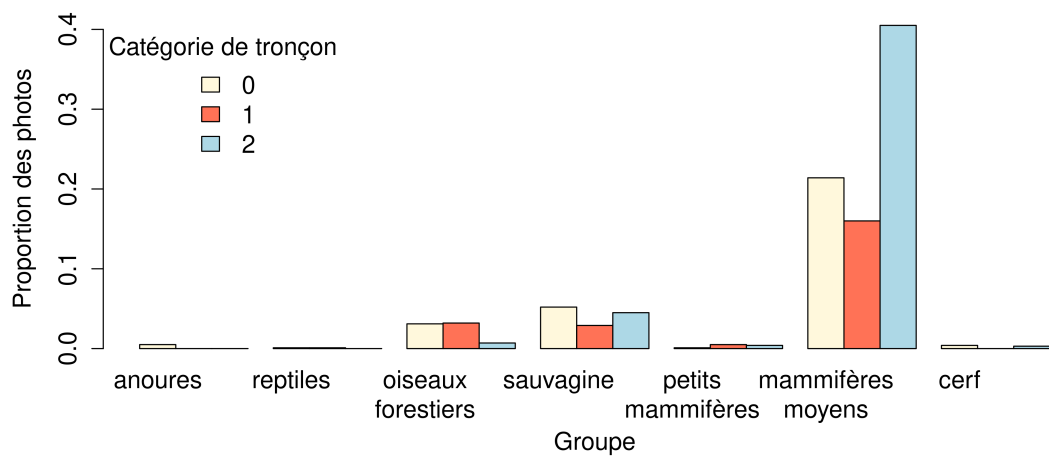


FIGURE 9 – Proportions des images avec détection animales de vertébrés prises par les pièges photographiques dans les ponceaux des tronçons suivis en 2025 selon les trois différents types de tronçons échantillonnés. La figure a été préparée à partir des 21 555 détections animales provenant des 18 tronçons analysés.

la phase d'échantillonnage. Ces appareils couvraient chacun une plage temporelle allant de 95 à 187 jours selon leur date de pose et de récupération. Au total, nous avons pu cumuler 2 594 journées d'enregistrement toutes unités confondues. Cet effort a permis d'analyser 12 904 fichiers audio à l'aide du modèle générique de BirdNET, complété par un modèle BirdNET entraîné pour la grenouille léopard et la grenouille du Nord, deux espèces non reconnues par le modèle générique.

TABLEAU 4 – Effort d'enregistrement par site en 2025.

ID	Tronçon	Route	Longitude	Latitude	Début	Fin	Fichiers	Jours
T01	T01	A030	-73.77296	45.33867	2025-04-23	2025-10-26	930	187
T20	T20	A040	-73.50559	45.72043	2025-04-28	2025-08-12	531	107
T28 ^a	T28	R205	-73.84782	45.29789	-	-	0	0
T41_N1	T41	A010	-73.40726	45.42859	2025-04-24	2025-10-27	934	187
T42_N2	T42	A010	-73.39514	45.42083	2025-04-29	2025-10-27	907	182
T42_N3	T42	A010	-73.38264	45.41086	2025-04-24	2025-10-27	934	187
T42_S1 ^a	T42	A030	-73.39901	45.42140	-	-	0	0
T42_S2	T42	A030	-73.38949	45.41400	2025-04-29	2025-10-27	905	182
T42_S3	T42	A010	-73.38221	45.40899	2025-04-29	2025-10-27	905	182
T47_1	T47	A030	-73.46607	45.39333	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T47_2	T47	A030	-73.46528	45.39450	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T47_3	T47	A030	-73.46489	45.39582	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T48	T48	A030	-73.37865	45.60879	2025-04-28	2025-07-31	471	95
T49_1 ^b	T49	R104	-73.44930	45.39827	2025-04-29	2025-08-01	469	95
T49_2	T49	R104	-73.45128	45.40024	2025-04-29	2025-10-26	901	181
T52	T52	A730	-73.61703	45.37937	2025-04-30	2025-10-26	894	180
T57	T57	A640	-73.51642	45.73052	2025-04-28	2025-08-12	530	107
T65	T65	A015	-73.48378	45.29352	2025-05-01	2025-10-26	890	179

^aEnregistreur perdu ; aucune donnée récupérée.

^bEnregistreur défectueux ; processus de prise de son interrompu.

L'analyse par Birdnet nous a permis de détecter six espèces d'anoures sur les 16 sites suivis : la rainette versicolore (*Dryophytes versicolor*, 465 clips), la rainette crucifère (*Pseudacris crucifer*, 340 clips), la grenouille verte (*Lithobates clamitans*, 67 clips), le crapaud d'Amérique (*Anaxyrus americanus*, 55 clips), la rainette faux-grillon (*Pseudacris triseriata*, 43 clips) et la grenouille léopard (*Lithobates pipiens*, 3 clips). Le modèle BirdNET entraîné spécifiquement pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard, n'a pas détecté de grenouille du Nord sur les sites suivis en 2025. Il a toutefois permis de détecter la grenouille léopard sur un unique site (T57 ; tableau 5). La rainette faux-grillon, la grenouille verte et la grenouille léopard n'ont été détectées que sur un seul site chacune. Le crapaud d'Amérique a été détecté sur trois sites différents. La rainette versicolore était détectée sur sept sites et la rainette crucifère sur cinq sites différents. Parmi les 16 sites suivis, six n'ont enregistré aucune détection d'anoures.

Les détections obtenues à partir des analyses de BirdNET ont permis de dresser un portrait des périodes d'activités de chant de la plupart des anoures présents en 2025. Pour

chaque espèce, nous avons produit une distribution temporelle des détections estimée par la méthode d'estimation par noyau à l'aide de la fonction `density` du logiciel R ([R Core Team, 2025](#)) où chaque détection était pondérée selon une courbe normale centrée sur la date. Aucun calcul ne pouvait être fait sur la grenouille léopard car nous avons seulement une seule détection sur un seul site pour cette espèce. Les cinq espèces, pour lesquelles l'estimation des densités de probabilité était possible, présentaient des profils phénologiques contrastés (Fig. 10). La rainette faux-grillon, la rainette crucifère et le crapaud d'Amérique montraient une activité précoce. Toutefois la période d'activité de la rainette faux-grillon et de la rainette crucifère était concentrées sur une courte période contrairement à celle du crapaud d'Amérique qui s'étalée de la fin avril à la fin mai. La rainette versicolore possédait la période d'activité la plus longue, s'étalant du début de mois de mai à la mi-août. La grenouille verte était l'espèce la plus tardive avec une période d'activité unimodale centrée sur le début du mois de juillet (figure 10).

TABLEAU 5 – Nombre de détections par enregistrement, par site et par espèce. Une détection correspond à la présence d'au moins un clip de 3 s dans lequel l'espèce a été identifiée. Les espèces non détectées en 2025 ne figurent pas dans le tableau.

Site	<i>P. triseriata</i>	<i>D. versicolor</i>	<i>P. crucifer</i>	<i>L. clamitans</i>	<i>A. americanus</i>	<i>L. pipiens</i>
T01	-	1	-	-	-	-
T20	-	5	-	-	-	-
T41_N1	-	-	-	-	-	-
T42_N2	-	4	5	-	-	-
T42_N3	-	-	6	-	-	-
T42_S2	-	11	9	-	-	-
T42_S3	-	-	-	-	-	-
T47_1	-	-	-	-	-	-
T47_2	-	-	-	-	-	-
T47_3	-	-	-	-	-	-
T48	7	1	3	-	-	-
T49_1	-	-	-	12	3	-
T49_2	-	2	12	-	2	-
T52	-	-	-	-	-	-
T57	-	-	-	-	-	1
T65	-	15	-	-	1	-

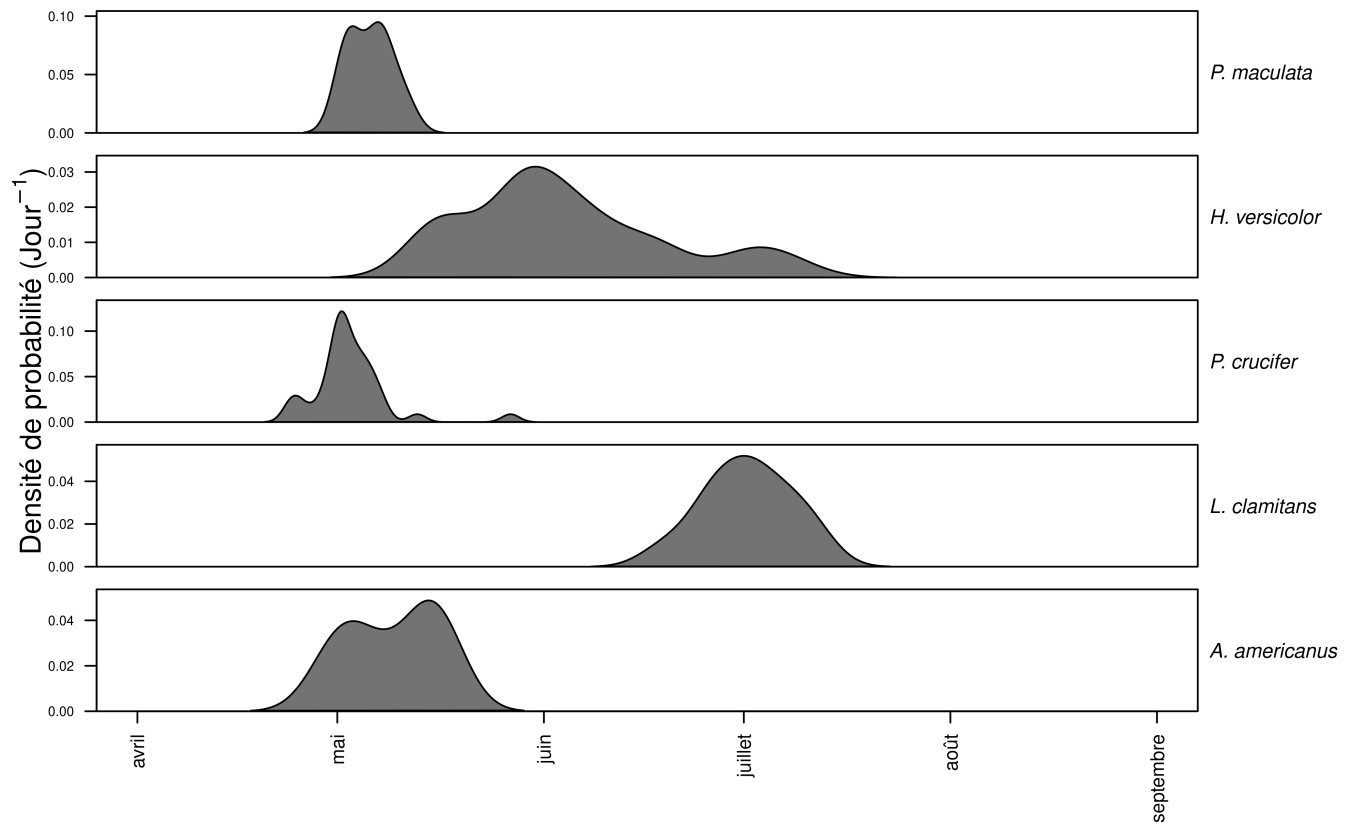


FIGURE 10 – Nombre de détections par site en 2025.

Afin de compléter l'effort des enregistreurs accoustiques, des inventaires visuels d'amphibiens ont été réalisés dans 13 milieux humides adjacents aux 30 tronçons suivis. Ces sites étaient visités à deux reprises durant l'été. Ces inventaires ont permis de détecter la présence de crapaud d'Amérique ($n=3$), de rainette versicolore ($n=1$), de grenouille verte ($n=11$), de grenouille léopard ($n=3$) et de grenouille des bois ($n=3$). Bien que certaines observations de juvéniles aient pu être comptabilisées, la majorité étaient des adultes. Aucune espèce n'a pu être détectée par des masses d'œufs ou des larves. Les mentions de masses d'œufs et de larves n'ont pas pu être identifiées à l'espèce.

TABLEAU 6 – Stades de développement des amphibiens observés par station. Ad, adulte ; Juv, juvénile ; Meta, métamorphe ; La, larve ; Oe, œufs ; –, taxon non détecté.

Site	A. americanus	Anura ind.	D. versicolor	L. clamitans	L. pipiens	L. sylvaticus
MH-T01	–	La	–	Ad	–	–
MH-T20	–	–	–	–	–	–
MH-T41_1	–	–	–	–	–	–
MH-T41_2	–	Ad/Ju	–	Ad	Ad	Ad
MH-T42_3	–	Ad	Ju	Ad	Ad	–
MH-T42_4	–	Ad	–	Ad	–	Ad/Ju
MH-T42_5	–	Ad	–	Ad/Ju	Ju	–
MH-T47	Ad	La	–	Ad	–	Ad
MH-T48	–	–	–	–	–	–
MH-T49_1	Ju	Ad/Ju/La/Oe	–	Ad	–	–
MH-T49_2	–	Ad/La	–	Ad/Ju	–	Ju
MH-T52	–	–	–	Ad	Ad	–
MH-T57	–	–	–	Ad	–	–
MH-T65	Ad	Ad/Mé	–	Ad	–	–

581 314 6940

Les in

2.2.3 Stations de plaques à reptiles

En 2025, 21 stations équipées de plaques à reptiles étaient visitées à quatre reprises entre le 29 mai 2025 et le 14 août 2025. La couleuvre rayée *Thamnophis sirtalis* était la seule espèce de reptile détectée sur le dispositif. Une grenouille verte *Lithobates clamitans* adulte et un micrommamifère non identifié ont également été observés lors des inventaires. Au total, 12 détections de couleuvres rayées ont été comptabilisées avec un maximum de 4 détections pour une seule station. Les individus ont été localisés sous la planche (n = 5), sous le géotextile (n = 5) et à proximité du dispositif (n = 2).

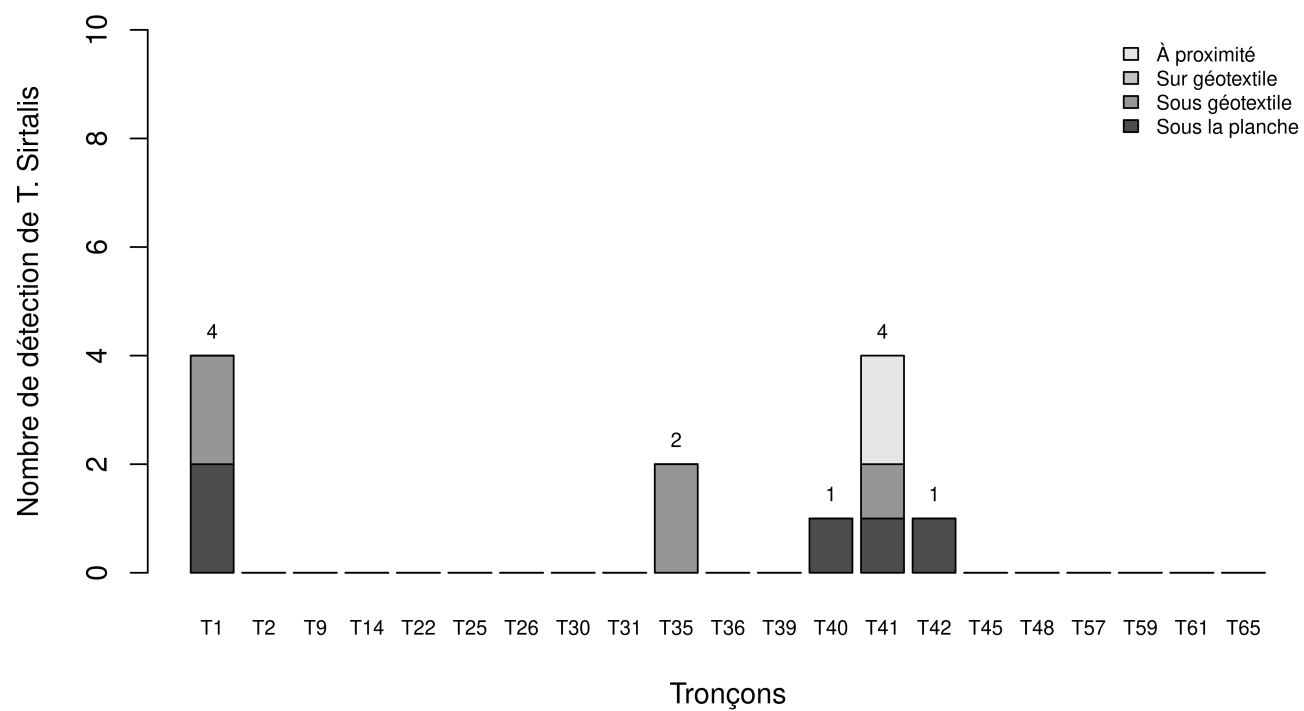


FIGURE 11 – Nombre de *T. sirtalis* observés durant les visites de plaques à reptiles.

3 Discussion

3.1 Mortalité routière

3.1.1 Observation de carcasses

Au final, le bilan des trois méthodes de décomptes des carcasses s'avère très contrasté. En effet, aucune carcasse n'a pu être comptabilisée avec le drone et seulement 6 carcasses ont été observées dans les enregistrements de GoPro. Ainsi, les résultats obtenus sur les décomptes de carcasses en 2025 mettent en lumière la faible efficacité de ces méthodes pour détecter les carcasses. Un premier constat avait déjà été fait en 2025 pour l'utilisation du drone et cette méthode avait été alors retirée du protocole pour le reste du projet. Le maintien de la GoPro dans l'échantillonnage des carcasses paraît toutefois également difficile à justifier, puisqu'elle affiche une efficacité tout aussi limitée.

Ce mauvais bilan des inventaires utilisant les enregistrements de GoPro doit cependant être remis dans son contexte. En effet, si cette méthode semblait être prometteuse (vérifier les données de 2024) elle avait également été réalisée sur des tronçons plus longs que les tronçons actuels. En effet, les tronçons ciblés depuis 2025 sont d'une distance d'1 km.

Par ailleurs, le protocole des inventaires par enregistrement GoPro aurait dû être associé à un inventaire d'observations en voiture pendant l'enregistrement de la GoPro. En effet, lors des observations en voiture il est plus facile d'identifier correctement des éléments sur la route que sur un enregistrement *a posteriori*. Malheureusement, les auxiliaires de terrain en 2025, n'ont pas mené à bien cette tâche et nous ne possédons que des résultats issus des enregistrements GoPro.

Un projet de suivi de la mortalité routière a été amorcé au printemps 2026 sur un tronçon de 14 km de l'autoroute 35, entre Saint-Sébastien et Saint-Armand. Il vise en partie à quantifier la mortalité routière de l'herpétofaune sur ce secteur. Depuis le 19 mai 2026, deux auxiliaires de recherche ont été déployés afin d'arpenter la chaussée à pied et en véhicule afin d'y comptabiliser les carcasses. La première méthode consiste en un parcours pédestre des abords de la chaussée sur une petite section de ce tronçon d'autoroute de 4,5 km, chaque sens de circulation étant inventorié séparément. La deuxième couvre l'intégralité du tronçon de 14 km en véhicule. La troisième repose sur l'analyse différée des enregistrements d'une caméra GoPro fixée au véhicule durant l'inventaire routier, ce qui permettra de comparer ces deux dernières méthodes. Au total, 206 visites étaient effectuées par les auxiliaires.

Les données récoltées entre le 19 mai et le 21 août 2026 illustrent bien la perte d'information qu'il y a entre les décomptes à pied et les décomptes en voiture. D'une part ces deux méthodes sont complémentaires, puisque si les amphibiens sont détectés presque uniquement par la méthode à pied. À l'inverse, les mammifères sont mieux détectés par la méthode en voiture. D'autre part, la méthode de comptage en voiture, nécessite davantage de distance pour être opérationnel. Il est évident que l'effort de seulement 1 km soit très limitante dans le cas du projet R875.1. Bien qu'il aille de soit que le fait d'avoir différents échantillons, ne permet pas de faire une distance aussi importante que sur l'A35, un meilleur compromis aurait été préférable. Il faut toutefois rappeler que les méthodes employant la GoPro et le drone ont été utilisées pour des raisons de sécurité. En effet, marcher à pied le long de la chaussées comportent des risques élevés pour l'intégrité des équipes sur le terrain.

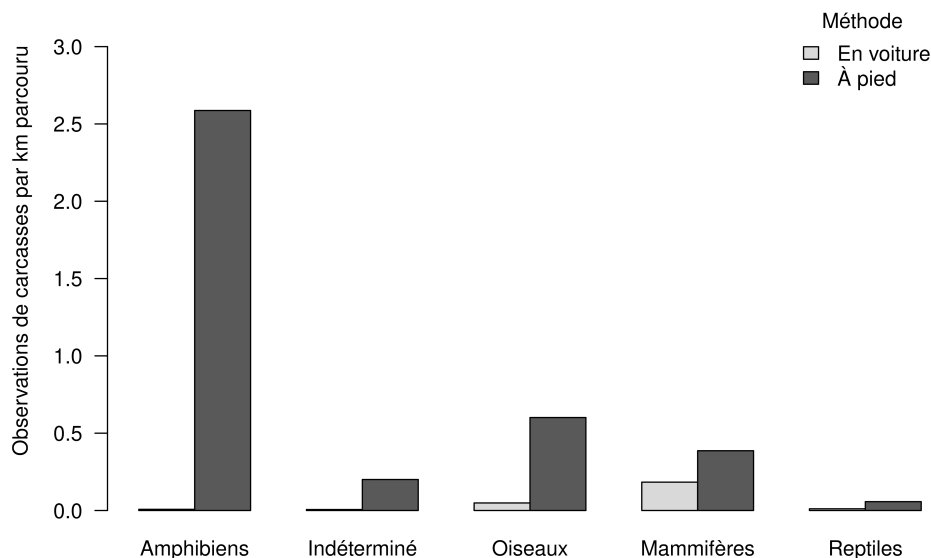


FIGURE 12 – Nombre de carcasses observées ramenées au kilomètre parcouru selon la méthode d’échantillonnage, sur un tronçon de l’A35. Données récoltées lors de 206 inventaires (104 en voiture, 102 à pied) réalisés du 19 mai au 21 août 2026. Les parcours en voiture englobent le tronçon inventorié à pied, mais s’étendent en amont et en aval sur un linéaire plus long avec potentiellement des habitats différents. Les écarts entre les deux méthodes traduisent donc à la fois une différence de détectabilité des carcasses, plus faible en voiture pour les petits vertébrés, et une différence dans les habitats échantillonnés.

Le bilan est plus favorable pour les inventaires à pieds, qui cumulent 221 observations de carcasses en 2025. Ces résultats ont été obtenus alors même que cette méthode ne possède pas l’effort d’échantillonnage le plus important (36 tronçons échantillonnés). Il est fort probable que son extension à davantage de tronçons aurait permis d’augmenter sensiblement le nombre de carcasses détectées. Toutefois, avec l’arrêt du drone en 2026, tous les tronçons seront visités à la fois pour des inventaires à pied ainsi que pour des enregistrements GoPro.

Bien que notre échantillon soit restreint, il semble il y avoir des variations substantielles dans la quantité de carcasses et la diversité des groupes taxonomiques. En effet, le mois

3.1.2 Enregistrements acoustiques et suivi des milieux humides

Initialement, le protocole des inventaires visuels prévoyait le dénombrement des adultes, des juvéniles, des larves et des masses d’œufs. En 2025, les décomptes précis de masses d’œufs par espèce n’ont pas pu être réalisés, l’identification et le dénombrement des pontes s’étant révélés trop exigeants pour être appliqués de manière fiable sur le terrain, seule la présence ou l’absence de masses d’œufs a pu être consignée par les auxiliaires.

La rainette versicolore, espèce la plus fréquemment détectée par l'enregistrement acoustique passif, est celle dont le nombre d'occurrences était le plus faible lors des inventaires visuels. Ce contraste illustre la complémentarité des deux approches. En effet, les espèces de petite taille et avec des mœurs arboricoles, telles que la rainette versicolore, sont difficiles à localiser dans la végétation. Il est donc attendu que cette espèce soit mieux détectée par les méthodes passives que par la recherche active.

À l'inverse, des espèces de plus grande taille et se trouvant facilement en bordure des étangs se prête mieux à des inventaires visuels. Néanmoins, il est tout de même surprenant que la grenouille verte ne soit pas davantage détectée par l'intermédiaire du dispositif d'enregistrement passif. Il est possible que l'emplacement utilisé pour positionner l'audiomohs ne soit pas optimal pour détecter les espèces sur un endroit.

Le fait que la grenouille des bois n'ait pas été détecté est potentiellement dû à un début d'échantillonnage trop tardif.

Le modèle entraîné pour la grenouille du Nord et la grenouille léopard n'a détecté aucune grenouille du Nord parmi les 12 904 fichiers d'enregistrement de 2025. Il est peu probable que cette absence de détection soit attribuable à une faiblesse du modèle. En effet, les tests réalisés en laboratoire montrent que, malgré un taux élevé de faux positifs, le modèle détecte bien l'espèce lorsqu'elle est présente, et ce, même dans des contextes variés. Par ailleurs, l'absence d'observation de grenouille du Nord lors des inventaires visuels plaide pour une absence de l'espèce sur les sites. En revanche, ce qui paraît davantage surprenant c'est la faible occurrence de la grenouille léopard sur l'ensemble des sites suivis. D'autres analyses avec l'outil birdNET seront faites pour le prochain livrable avec un nouveau modèle, entraîné avec davantage de fichiers, ce qui permettra de valider définitivement ces premiers résultats.

Références

- Araya-Salas, M., J. Elizondo-Calvo, et A. Rico-Guevara. 2025. suwo : Access Nature Media Repositories. R package version 0.1.0.
- Fayard, A. 2022. État des populations naturelles de rainette faux-grillon boréale (*Pseudacris maculata*) et stratégies de réintroduction en milieu aménagé. Mémoire de maîtrise, Université Laval.
- Hill, A. P., P. Prince, J. L. Snaddon, C. P. Doncaster, et A. Rogers. 2019. AudioMoth : A low-cost acoustic device for monitoring biodiversity and the environment. *HardwareX* 6 :e00073.
- Hopkins, J., G. M. Santos-Elizondo, et F. Villablanca. 2024. Detecting and monitoring rodents using camera traps and machine learning versus live trapping for occupancy modeling. *Frontiers in Ecology and Evolution* 12 :1359201.
- Jocher, G. et J. Qiu. 2024. Ultralytics YOLO11, version 11.0.0.
- Kahl, S., C. M. Wood, M. Eibl, et H. Klinck. 2021. BirdNET : a deep learning solution for avian diversity monitoring. *Ecological Informatics* 61 :101236.
- Norouzzadeh, M. S., D. Morris, S. Beery, N. Joshi, N. Jojic, et J. Clune. 2021. A deep active learning system for species identification and counting in camera trap images. *Methods in Ecology and Evolution* 12 :150–161.
- R Core Team. 2025. R : A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- Stark, T., V. Stefan, M. Wurm, R. Spanier, H. Taubenböck, et T. M. Knight. 2023. YOLO object detection models can locate and classify broad groups of flower-visiting arthropods in images. *Scientific Reports* 13 :16364.

Annexes

TABLEAU 7 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	0	62
Vraie présence	72	3

TABLEAU 8 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (\text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.25	72	0	3	62	0.978	1	0.96	0.98

TABLEAU 9 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	0	62
Vraie présence	45	30

TABLEAU 10 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille léopard à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (\text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.75	45	0	30	62	0.781	1	0.6	0.75

TABLEAU 11 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.25. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	9	57
Vraie présence	91	14

TABLEAU 12 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,25. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (\text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.25	91	9	14	57	0.865	0.91	0.867	0.888

TABLEAU 13 – Matrice de confusion du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de 0.75. Les vraies présences désignent les clips contenant une vocalisation de l’espèce cible ; les vraies absences désignent les clips n’en contenant pas.

	Détection de BirdNET	Non-détection de BirdNET
Vraie absence	1	65
Vraie présence	58	47

TABLEAU 14 – Métriques de performance du modèle personnalisé pour la grenouille du Nord à un seuil de confiance de 0,75. Le seuil de confiance est un indice calculé par BirdNET (pas une probabilité) compris entre 0 et 1. TP : vrais positifs ; FP : faux positifs ; FN : faux négatifs ; TN : vrais négatifs ; Exactitude = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$; Précision = $TP / (TP + FP)$; Rappel = $TP / (TP + FN)$; F1 = $2 \times (\text{Précision} \times \text{Rappel}) / (\text{Précision} + \text{Rappel})$.

Seuil	TP	FP	FN	TN	Exactitude	Précision	Rappel	F1
0.75	58	1	47	65	0.719	0.983	0.552	0.707

TABLEAU 15 – Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.

Site	C. picta	C. serpentina	T. sirtalis	Testudines ind.
MH-T01	–	–	Ad	–
MH-T20	–	–	–	–
MH-T41_1	–	–	–	–
MH-T41_2	–	–	–	–
MH-T42_3	Ad	Ad	–	Ad
MH-T42_4	–	–	–	–
MH-T42_5	–	–	Ad	–
MH-T47	–	–	–	–
MH-T48	–	–	–	–
MH-T49_1	–	–	–	–
MH-T49_2	–	–	Ad	–
MH-T52	–	–	–	–
MH-T57	–	–	–	–
MH-T65	–	–	–	–

TABLEAU 16 – Résumé des observations de reptiles sur les 14 milieux humides inventoriés en 2025.

Site	Autres taxons
MH-T01	–
MH-T20	–
MH-T41_1	–
MH-T41_2	–
MH-T42_3	–
MH-T42_4	–
MH-T42_5	–
MH-T47	B. lentiginosus
MH-T48	–
MH-T49	A. alba/A. herodias/Écrevisses/O. virginianus/Poissons
MH-T49_2	–
MH-T52	Poissons
MH-T57	–
MH-T65	Poissons

Todo list

■ 1 : J'ai vérifié et validé ceci à partir des dates des photos sur le serveur.	5
■ 2 : Une plage additionnelle a été ajoutée en 2025 à 7h00 le matin pour les oiseaux pour éviter le début de journée	6
■ 3 : À ajuster selon les bonnes infos.	6
■ 4 : À noter révision taxonomique de <i>Hyla versicolor</i> à <i>Dryophytes versicolor</i>	7
■ 5 : Une ref pour ça ?	7
■ 6 : Pas clair ce que tu essaies de dire ici. Il manque une phrase pour clarifier. Ça donne l'impression que ça ne donne pas grand chose de valider. Reformuler avec un ton plus positif ou mieux clarifier l'idée.	7
■ 7 : Il y a beaucoup trop de tableaux et ça alourdit le texte. Choisis un ou deux tableaux qui résument la performance et déplace les autres en annexes. C'est bien de fournir les détails, mais ils sont un peu secondaires et on perd le fil conducteur. .	7
■ 8 : Possible de recycler le matériel dans method I.	8
■ 9 : Possible de recycler le matériel dans method II.	8